

บทที่ 5

โพรโตคอล ICQ

โพรโตคอล ICQ คือการแสดงรายละเอียดขั้นตอนการติดต่อสื่อสารของโปรแกรม ICQ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐาน แต่กำลังจะถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานในภายหน้า เนื่องจากมีผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมากเพราะรูปแบบและการใช้งานโปรแกรม ICQ ที่ง่ายไม่ยุ่งยากเกินไปนัก สำหรับการค้นหาข้อมูลโพรโตคอลในการจัดทำโครงงานนี้ค้นหาจากเว็บไซต์ <http://www.stricq.com/icqv8> และ <http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uck4/ICQ> เป็นต้น แต่ข้อมูลที่ค้นหาได้นั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันเต็มความสามารถของ ICQ แต่ก็เพียงพอสำหรับการรับส่งข้อความระหว่างผู้ใช้ ICQ ได้

ในปัจจุบันโพรโตคอล ICQ จะใช้โพรโตคอลพื้นฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือ TCP ทั้งในส่วนการติดต่อสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของ ICQ กับโปรแกรม ICQ ฟังก์ชันไคลเอนต์และการติดต่อสื่อสารระหว่างโปรแกรม ICQ ฟังก์ชันไคลเอนต์กับโปรแกรม ICQ ฟังก์ชันไคลเอนต์ โดยการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ในช่วงแรกของการเริ่มโปรแกรม ICQ และต่อจากนั้นจะเป็นครั้งคราวหรือเมื่อผู้ใช้ทำการขอใช้บริการกับเซิร์ฟเวอร์ ส่วนการติดต่อระหว่างโปรแกรม ICQ ฟังก์ชันไคลเอนต์กับโปรแกรม ICQ ฟังก์ชันไคลเอนต์ในจะเป็นการสื่อสารโดยตรง ยกเว้นหากมีปัญหาในการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรม ICQ ฟังก์ชันไคลเอนต์จึงจะทำการส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ ICQ แทน

5.1 เวอร์ชันของโพรโตคอล ICQ

โพรโตคอลที่ใช้ในโปรแกรม ICQ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดขึ้น แต่ก็ได้มีการพัฒนาโพรโตคอล ICQ อยู่เรื่อยๆ เพื่อให้มีความสามารถที่เหมาะสมและกำหนดเป็นมาตรฐานได้ โดยรายละเอียดของโพรโตคอลแต่ละเวอร์ชันในอดีตจนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

- เวอร์ชัน 1 มีความสามารถน้อยและไม่เป็นที่นิยม ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของ ICQ ไม่สนับสนุนมานานแล้ว
- เวอร์ชัน 2 ถูกพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้น เป็นที่นิยมใช้และถูกใช้มาเป็นเวลานาน แต่ในขณะนี้ เซิร์ฟเวอร์ไม่สนับสนุนแล้ว
- เวอร์ชัน 3 และ 4 ออกมาใกล้เคียงกันมากซึ่งอาจเรียกว่าโพรโตคอลเวอร์ชัน 3/4 โดยมีการเพิ่มคำสั่งมากขึ้นจากโพรโตคอลเวอร์ชัน 2 และเพิ่มส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่ง โดยในโปรแกรม ICQ99a จะรองรับการใช้งานของโพรโตคอลเวอร์ชัน 2 และ 3/4
- เวอร์ชัน 5 โพรโตคอลจะมีความเสถียรมากกว่าและมีคำสั่งมากขึ้น โดยในโปรแกรม ICQ99b จะรองรับการทำงานของโพรโตคอลเวอร์ชัน 2, 3/4 และ 5

- เวอร์ชัน 6 จะเพิ่มคำสั่งให้มากขึ้นและสามารถเก็บและเรียกคอนแทกलिस्टผู้ใช้งานได้ ทำให้เมื่อเราทำการเรียกโปรแกรมจากเครื่องใดก็ตามคอนแทกलिस्टก็จะเหมือนกัน เพราะสามารถเรียกจากเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นต้น แต่โปรโตคอลเวอร์ชัน 6 ก็ออกมาใช้ได้ไม่นาน โดยโปรโตคอลเวอร์ชันนี้ถูกใช้ในช่วงสั้นๆ ใน ICQ2000b
- เวอร์ชัน 7 และ 8 โปรโตคอลเวอร์ชัน 7 นี้เริ่มมีความสมบูรณ์มากขึ้น แต่ก็ใช้อยู่ไม่นาน โปรโตคอลเวอร์ชัน 8 ก็ออกมาซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน บางคนจึงเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน 7/8 ซึ่งปัจจุบันโปรโตคอลเวอร์ชัน 7 และ 8 ถูกใช้งานมากที่สุดในเวลานี้ โดยโปรโตคอลเวอร์ชันนี้เริ่มใช้ใน ICQ2001b เป็นต้นไป โดยปัจจุบันก็ยังเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในโปรแกรม ICQ2003a

บางคนอาจเข้าใจผิดระหว่างเวอร์ชันของโปรโตคอล ICQ และเวอร์ชันของโปรแกรม ICQ ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

- การพัฒนาเวอร์ชันของโปรแกรม ICQ ฟังก์ชันเอนต์เป็นการเพิ่มความสามารถและแก้ไขปัญหาของโปรแกรมให้รองรับกับเวอร์ชันโปรโตคอล ICQ ใหม่ๆ เช่น ICQ 2000b v4.60 Build #3278, ICQ 2001b v.5.18 Build 3659 และ ICQ 2003a Build 3777 เป็นต้น
- ส่วนการพัฒนาเวอร์ชันของโปรโตคอล ICQ เป็นการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ ICQ ให้มีประสิทธิภาพความหลากหลายมากขึ้น

5.2 ลักษณะของข้อมูลสำหรับการอ้างอิง

ลักษณะของข้อมูลอ้างอิงถึงในโครงงานนี้มีรูปแบบที่แตกต่างกัน กัน แต่ละรูปแบบนั้นมีชื่อเรียกเฉพาะและเพื่อความเข้าใจตรงกันจึงกำหนดให้ลักษณะของข้อมูลมีดังนี้

ชนิดของข้อมูล	คำอธิบาย
BYTE	ข้อมูลขนาด 1 ไบต์ หรือ 8 บิต
WORD	ข้อมูลขนาด 2 ไบต์ หรือ 16 บิต
DWORD	ข้อมูลขนาด 4 ไบต์ หรือ 32 บิต
VARIES	ข้อมูลที่มีขนาดไม่คงที่ ซึ่งมักจะกำหนดขนาดของข้อมูลไว้ที่บิตแรก เพื่อสามารถกำหนดขนาดของตัวแปรสำหรับรองรับข้อมูลได้

ตารางที่ 5.1 แสดงรูปแบบข้อมูลสำหรับการอ้างอิง

ลักษณะของข้อมูลที่รับและส่งเป็นแบบ little endian ordering เป็นการนำข้อมูลมาสลับตำแหน่งไบต์เสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้อย่างปกติมิฉะนั้นการคำนวณจะผิดพลาดอย่างมาก โดยส่วนมากการทำ little endian ordering จะพบในการส่งแพ็คเกจที่มีการระบุหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน (UIN) ติดตามไปด้วย

ค่าในเลขฐานสิบตามชนิดของข้อมูล	ค่าในการรับส่งปกติในระบบเลขฐานสิบหก	little endian ordering
WORD w = 10	00 0A	0A 00
DWORD x = 12345678	00 BC 61 4E	4E 61 BC 00

ตารางที่ 5.2 แสดงตัวอย่างการแปลงข้อมูลแบบ little endian ordering

5.3 การติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์

จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่าการทำงานของโปรแกรม ICQ และโปรแกรมรับส่งสารด่วนอื่นๆ จะประกอบด้วยโปรแกรมไคลเอนต์ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการติดตั้งไว้ที่เครื่องของผู้ใช้เอง และเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับให้บริการผู้ใช้งานหรือโปรแกรมไคลเอนต์ ซึ่งในส่วนนี้จะนำเสนอการสื่อสารกับระหว่างเซิร์ฟเวอร์กลางและโปรแกรมไคลเอนต์

5.3.1 เซิร์ฟเวอร์ของ ICQ

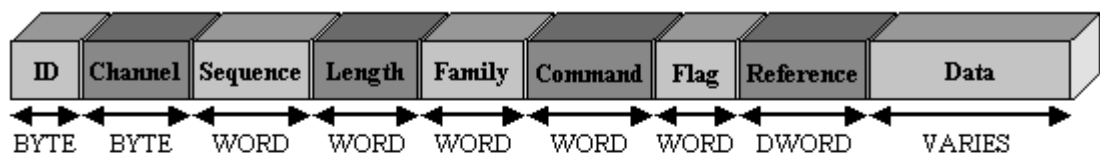
เซิร์ฟเวอร์ของ ICQ นั้นได้ถูกพัฒนาขึ้นตามเวอร์ชันของโปรแกรม ICQ ไคลเอนต์และเวอร์ชันของโพรโตคอล ทำให้ความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ ICQ ปัจจุบันมีความสามารถมาก และสามารถรองรับบริการต่างๆ ได้ดังนี้

1. ให้ข้อมูลสำหรับการสื่อสารของผู้ใช้งาน ICQ อื่นๆ ตามที่ต้องการ เช่น
 - หมายเลข IP และหมายเลขพอร์ต
 - ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน (User Details)
 - การแสดงสถานะในการทำงานของผู้ใช้ เช่น Online ,Offline , Away, N/A เป็นต้น
2. ให้การบริการสำหรับการค้นหาเพื่อนหรือคู่สนทนาซึ่งใช้โปรแกรม ICQ โดยสามารถค้นหาได้จากการกำหนดข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ค้นหาจากหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน (UIN หรือ ICQ#)
 - ค้นหาจากชื่อ นามสกุลหรือชื่อเล่นของผู้ใช้งาน
 - ค้นหาจากอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้งาน
 - ค้นหาจากการใช้ ICQ Meet People directory ซึ่งสามารถทำการค้นหาได้หลากหลายขึ้นเช่น ค้นหาจากกลุ่มอายุผู้ใช้งาน กลุ่มอาชีพ กลุ่มเรื่องที่สนใจ ประเทศที่อาศัยอยู่และภาษาที่ใช้ เป็นต้น
3. ให้บริการรับฝากข้อความข้อความผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ หรือเรียกว่าบริการ offline message ซึ่งเป็นบริการสำหรับส่งข้อความไปยังผู้ใช้งาน ICQ อื่นๆ ที่ทำการออฟไลน์ในขณะนั้น โดยเมื่อใดที่ผู้ใช้งานผู้นั้นทำการออนไลน์ ทางเซิร์ฟเวอร์ก็จะให้บริการส่งข้อความขณะที่ผู้ใช้งานออฟไลน์ทั้งหมดไปให้
4. ให้บริการการเปลี่ยนแปลงสถานะในการใช้งานต่างๆ ของผู้ใช้งาน ICQ โดยเมื่อผู้ใช้งาน ICQ ทำการเปลี่ยนแปลงสถานะ โปรแกรม ICQ ไคลเอนต์จะส่งคำสั่งการเปลี่ยนสถานะไปแจ้งให้กับเซิร์ฟเวอร์รับรู้ จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะส่งคำสั่งเปลี่ยนสถานะแจ้งไปยังผู้ใช้งานทั้งหมดที่ทำการออนไลน์และมีรายชื่อของผู้ใช้งานที่ทำการเปลี่ยนสถานะอยู่ในคอนเทคลิสต์ทราบถึงสถานะของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

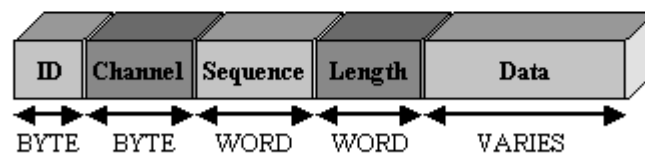
5. ให้บริการในการเก็บคอนแทกलिस्टของผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้เมื่อผู้ใช้งานไปเรียกใช้โปรแกรม ICQ จากเครื่องอื่นหรือลงโปรแกรมใหม่ในภายหลัง รายชื่อเพื่อนหรือคู่สนทนาในคอนแทกलिस्टก็จะเหมือนเดิม ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่ผู้ใช้งานทำการเพิ่มรายชื่อคู่สนทนาดลงในคอนแทกलिस्ट โปรแกรม ICQ ไคลเอนต์จะส่งค่าขอไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการขอเพิ่มรายการในคอนแทกलिस्ट จากนั้นเซิร์ฟเวอร์ก็จะทำการเก็บข้อมูลที่ใช้ทำการเพิ่มเพื่อนหรือคู่สนทนาไว้ และแจ้งไปยังผู้ใช้งานที่ถูกเพิ่มลงในคอนแทกलिस्टทราบ
6. ให้บริการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ICQ สำหรับผู้ใช้งานใหม่ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์จะทำการออกหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งานใหม่ให้กับผู้ลงทะเบียนสำหรับนำไปใช้งาน
7. ให้บริการยกเลิกการจดทะเบียนผู้ใช้งาน ICQ โดยผู้ใช้ ICQ สามารถยกเลิกการจดทะเบียนหมายเลข ICQ ที่ไม่ต้องการใช้ได้
8. ให้บริการเสริมอื่นๆ เช่นการส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

5.3.2 ลักษณะแพ็กเก็ตที่ใช้สื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์

แพ็กเก็ตของ ICQ เวอร์ชัน 8 ซึ่งติดต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านทางโปรโตคอล TCP จะมีรูปแบบในการใช้งานอยู่ 2 รูปแบบคือ แพ็กเก็ตที่ใช้สื่อสารสำหรับคำสั่งและแพ็กเก็ตที่ใช้สื่อสารทั่วไป



แพ็กเก็ตที่ใช้สื่อสารสำหรับคำสั่ง (Channel = 02)



แพ็กเก็ตที่ใช้สื่อสารทั่วไป

รูปที่ 5.1 รูปแบบแพ็กเก็ต ICQ เวอร์ชัน 8

ส่วนประกอบต่างๆ ของแพ็กเก็ต ICQ เวอร์ชัน 8 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ID ใช้สำหรับแสดงว่าการเป็นโปรโตคอลของ ICQ โดยหากเป็นโปรโตคอลของ ICQ จะมีค่าเป็น 02
2. Channel เป็นการกำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสาร ซึ่งสามารถกำหนดช่องทางได้ดังนี้
 - 01 - ช่องทางสื่อสารสำหรับล็อกอิน (Log in)
 - 02 - ช่องทางสื่อสารสำหรับคำสั่ง (Command)
 - 03 - ช่องทางสื่อสารสำหรับข้อผิดพลาด (Errors)

- 04 - ช่องทางสื่อสารสำหรับล็อกเอาท์ (Log out)
 - 05 - ช่องทางสื่อสารสำหรับ Keep alive
3. Sequence คือหมายเลขลำดับของแพ็กเก็ตที่ทำการรับและส่งระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
 4. Length คือขนาดความยาวของแพ็กเก็ต
 5. Family เป็นกลุ่มของคำสั่งที่จะใช้งาน
 6. Command เป็นคำสั่งสำหรับขอใช้บริการ
 7. Flag จะเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับ Command ซึ่งใช้ร่วมกับ Command
 8. Reference ใช้สำหรับแยกความแตกต่างของ Data ที่สัมพันธ์กันในแพ็กเก็ตที่ต่างกันเช่น ถ้ามีการใช้คำสั่งค้นหาคู่สนทนาที่แยกจากกัน 2 ครั้ง Reference จะใช้แยกความแตกต่างของผลลัพธ์ของการค้นหาคู่สนทนาที่ตอบกลับมาจากเซิร์ฟเวอร์
 9. Data คือข้อมูลที่ทำการรับส่ง

5.3.3 คำสั่งที่ใช้ในการสื่อสารจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

คำสั่งที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ คำสั่งในการสื่อสารจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์และคำสั่งในการสื่อสารจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังไคลเอนต์ โดยในส่วนนี้จะกล่าวถึงคำสั่งในการสื่อสารจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอใช้บริการต่างๆ ดังนี้

รหัส		ชื่อคำสั่ง	รายละเอียด
Family	Command		
00 01	00 02	Ready	ส่ง family และ version กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์
00 01	00 06	Raterequest	ส่ง request เพื่อถามความเร็วของแพ็กเก็ตที่ต้องการส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์และขนาดของแพ็กเก็ตที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้
00 01	00 08	Ackrates	ตอบรับคำสั่ง (srv_rates) ของเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งมา
00 01	00 0E	Reqinfo	ขอข้อมูลของไคลเอนต์ซึ่งถูกเก็บไว้ยังเซิร์ฟเวอร์
00 01	00 17	Families	ตอบรับคำสั่ง (srv_families) ของเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งมา
00 01	00 1E	Setstatus	กำหนดสถานะของไคลเอนต์
00 02	00 02	Reqlocation	ขอข้อมูลสำหรับพื้นที่บริการ
00 02	00 04	Setuserinfo	ส่งข้อมูลของผู้ใช้งานไคลเอนต์ไปให้เซิร์ฟเวอร์
00 03	00 02	Reqbuddy	ขอข้อมูลสำหรับบริการ buddy
00 03	00 04	Addcontact	ทำการส่งเมื่อทำการล็อกอินและเมื่อทำการเพิ่มคู่สนทนาลงในคอนแทคลิสต์
00 03	00 05	Removecontact	ส่งเมื่อทำการลบคู่สนทนาออกไปจากคอนแทคลิสต์

รหัส		ชื่อคำสั่ง	รายละเอียด
Family	Command		
00 04	00 02	Seticbm	ส่งค่าที่เปลี่ยนแปลงจากค่าที่ได้รับมาจากคำสั่ง Replyicbm ที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์
00 04	00 04	Reqicbm	ขอข้อมูลสำหรับ icbm
00 04	00 06	Sendmsg	ส่งข้อความผ่านทางเซิร์ฟเวอร์
00 09	00 02	Reqbos	ขอข้อมูลสำหรับ bos
00 09	00 05	Addvisible	เพิ่มรายชื่อคู่สนทนาลงใน visible list
00 09	00 06	Remvisible	ลบรายชื่อคู่สนทนาออกจาก visible list
00 09	00 07	Addinvisible	เพิ่มรายชื่อคู่สนทนาลงใน invisible list
00 09	00 08	Reminvisible	ลบรายชื่อคู่สนทนาออกจาก invisible list
00 13	00 02	Reqlists	ขอลิสต์จากเซิร์ฟเวอร์
00 13	00 04	Reqroster	คำสั่งนี้จะเหมือนกับ checkroster ซึ่งจะขอเซิร์ฟเวอร์ side contact list แต่จะแตกต่างตรงที่ reqroster จะไม่มี parameter และส่วนมากเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับมาด้วย replyroster มากกว่าที่จะตอบกลับด้วย replyrosterok
00 13	00 05	Checkroster	จะส่งเป็นจังหวะในการขอเซิร์ฟเวอร์ side contact list ซึ่งจะถูกลบกลับมาด้วย replyroster หรือ replyrosterok
00 13	00 07	Rosterack	ตอบรับคำสั่ง (srv_replyroster) ของเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งมา
00 13	00 08	Addbuddy	ประกาศให้เซิร์ฟเวอร์ทราบว่าไคลเอนต์ได้เพิ่มคอนแทคใหม่ลงในคอนแทคลิสต์
00 13	00 09	Updategroup	ส่งเมื่อผู้ใช้เพิ่มกลุ่มในคอนแทคลิสต์และ update เซิร์ฟเวอร์ side contact lists
00 13	00 0A	Deletebuddy	ลบ buddy ออกจากคอนแทคลิสต์
00 13	00 11	Addstart	ส่งก่อน addbuddy เมื่อทำการเพิ่มคอนแทคใหม่ลงในคอนแทคลิสต์
00 13	00 12	Addend	ส่งไปแจ้งให้เซิร์ฟเวอร์ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเซิร์ฟเวอร์ side contact lists เสร็จสิ้นแล้ว
00 13	00 18	Reqauth	ขอ authorize คู่สนทนาซึ่งเพิ่มไว้ในคอนแทคลิสต์
00 13	00 1A	Authorize	ให้อนุญาตผู้ใช้งานที่ขอ authorize
00 15	00 02	Toicqserver	ส่งคำสั่งไปให้เซิร์ฟเวอร์ของ ICQ

รหัส		ชื่อคำสั่ง	รายละเอียด
Family	Command		
00 15	00 02 (60)	Reqofflinemsgs	ขอใช้บริการเซิร์ฟเวอร์สำหรับส่งข้อความออฟไลน์
00 15	00 02 (62)	Ackofflinemsgs	ทำการแจ้งว่าได้รับข้อความออฟไลน์แล้ว
00 15	00 02 (2000)	Meta	กำหนดข้อมูลหรือดึงข้อมูลออกมา
00 15	00 02 (2000/1002)	Metasetgeneral	กำหนดข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับผู้ใช้
00 15	00 02 (2000/1021)	Metasetmore	กำหนดข้อมูลที่มากขึ้นที่เกี่ยวกับผู้ใช้
00 15	00 02 (2000/1030)	Metasetabout	กำหนด about String
00 15	00 02 (2000/1232)	Metareqinfo	ขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น
00 15	00 02 (2000/1331)	Searchwp	ค้นหาผู้ใช้งาน โดยใช้ข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด
00 15	00 02 (2000/1375)	Searchbypersinf	ค้นหาผู้ใช้งาน โดยใช้ชื่อ
00 15	00 02 (2000/1385)	Searchbyuin	ค้นหาผู้ใช้งาน โดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน
00 15	00 02 (2000/1880)	Metasetrandom	กำหนดกลุ่มสนทนาด้วยการสุ่มค่า
00 15	00 02 (2000/2200)	Reqxml	ขอ URL จากเซิร์ฟเวอร์
00 15	00 02 (2000/2750)	Snac	Unknown
00 15	00 02 (2000/5250)	Sendsms	ส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือ
00 17	00 04	Registeruser	ขอทำการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ICQ ใหม่

ตารางที่ 5.3 คำสั่งในการสื่อสารจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์

5.3.4 การสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์

ในการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ เมื่อไคลเอนต์ทำการส่งคำสั่งใดไปให้เซิร์ฟเวอร์ ทางเซิร์ฟเวอร์จะต้องตอบกลับมามีคำสั่ง ACK และในทางกลับกันเมื่อเซิร์ฟเวอร์ส่งคำสั่งใดมาให้ไคลเอนต์ ทางไคลเอนต์ก็ต้องตอบกลับคำสั่งนั้นด้วยคำสั่ง ACK โดยที่การใช้คำสั่ง ACK ตอบกลับคำสั่งใดนั้นจะต้องมีค่า reference ในการส่งคำสั่งและ ACK ตอบกลับเท่ากัน มิเช่นนั้นจะติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ อีกทั้งกว่าจะส่งค่า reference ที่ถูกต้อง



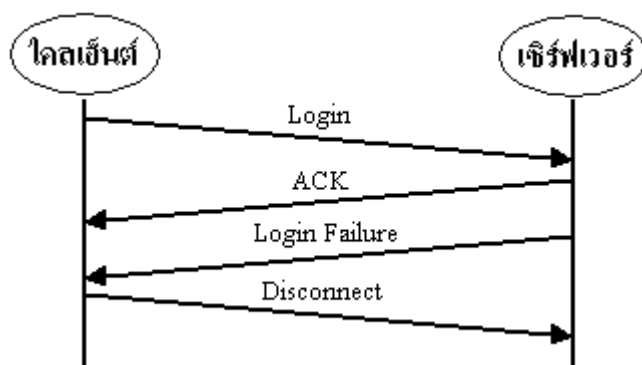
รูปที่ 5.2 การส่งคำสั่งและตอบกลับระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์

การใช้ค่า reference ในโปรแกรม ICQ เวอร์ชันปัจจุบันจะมีข้อดีกว่าการใช้ค่า sequence ในโปรแกรม ICQ เวอร์ชันเก่า เนื่องจากการใช้ค่า sequence จะเรียงลำดับแพ็กเก็ตที่ทำการส่งและตอบกลับ หากส่งคำสั่งใดไปก่อนแล้วคำสั่งนั้นก็จะต้องกลับมาก่อนซึ่งทำให้การทำงานช้า แต่เมื่อใช้ค่า reference แล้วค่า sequence จะเป็นการเรียงลำดับของแพ็กเก็ตที่ทำการส่งเท่านั้น หากแพ็กเก็ตที่ส่งไปทีหลังไม่ต้องทำงานร่วมกับแพ็กเก็ตที่ส่งไปก่อน แพ็กเก็ตที่ส่งไปทีหลังไม่จำเป็นต้องรอให้แพ็กเก็ตที่ส่งไปก่อนทำงานเสร็จ หากแพ็กเก็ตที่ส่งไปทีหลังทำงานเสร็จก่อนก็สามารถตอบกลับมาได้ ทำให้มีการทำงานที่เร็วขึ้น

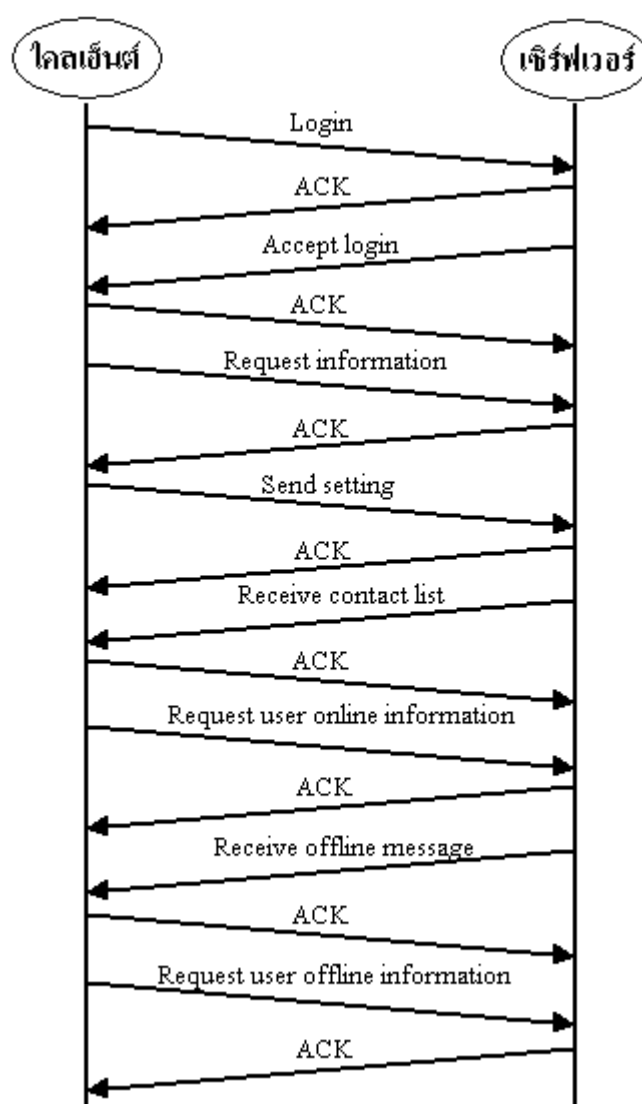
การสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ที่มีการใช้งานในโปรแกรม ICQ เช่น การล็อกอินเพื่อขอเข้าใช้บริการ การเรียกขออนุญาตแชตของผู้ใช้ การร้องขอข้อมูลรายการผู้ใช้งานที่ทำการออนไลน์จากเซิร์ฟเวอร์ การเปลี่ยนแปลงสถานะ การส่งข้อความผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ การค้นหาผู้สนทนา การเรียกขอข้อมูลของผู้สนทนาเป็นต้น โดยส่วนนี้ขอแสดงขั้นตอนการล็อกอินเพื่อเข้าใช้บริการและการค้นหาผู้สนทนาซึ่งมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก ส่วนในการสื่อสารอื่นๆ มีขั้นตอนเพียงการส่งแพ็กเก็ตโต้ตอบกันเพียงชุดเดียวเท่านั้น

5.3.4.1 ขั้นตอนการล็อกอินเพื่อใช้บริการ

ในการขอใช้บริการจากเซิร์ฟเวอร์ ICQ ขั้นตอนแรกจะต้องทำการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิก่อนจึงจะทำการสื่อสารด้วยคำสั่งอื่นๆ ต่อไปได้ ซึ่งหากไม่ผ่านขั้นตอนนี้จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ไม่ว่าจะส่งคำสั่งใดๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ก็จะไม่มีการตอบกลับเลย ซึ่งสามารถแสดงเป็นไดอะแกรมได้ดังรูปที่ 5.3



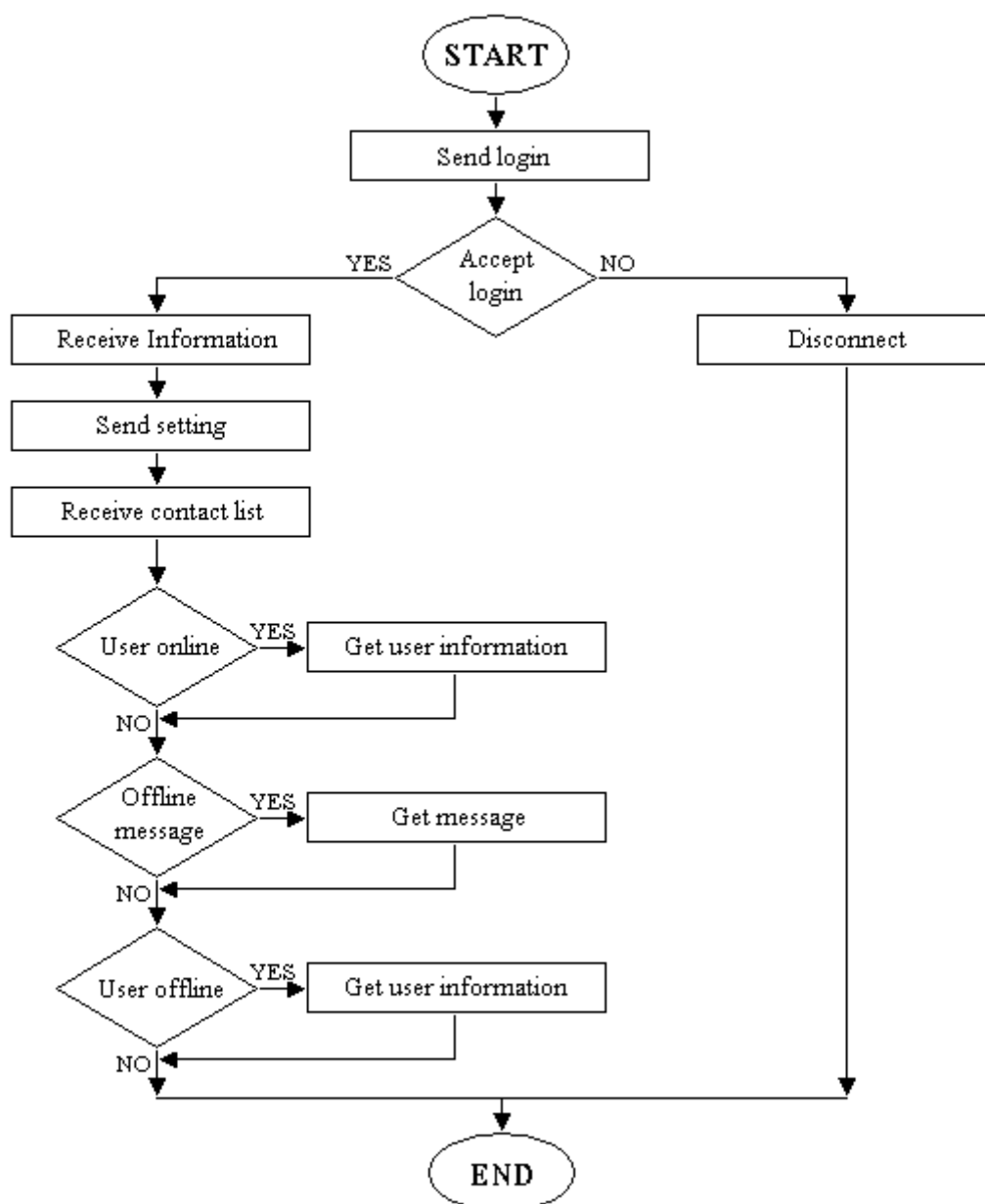
รูปที่ 5.3 ไดอแกรมแสดงความผิดพลาดจากการตรวจสอบสิทธิ์ในการล็อกอินเพื่อขอใช้บริการ



รูปที่ 5.4 ไดอแกรมแสดงการรับส่งคำสั่งต่างๆ ในการล็อกอินเพื่อขอใช้บริการ

หากสามารถผ่านการตรวจสอบสิทธิ ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ใช้งานนั้นแล้ว จะต้องทำการส่งคำสั่งต่างๆ ดังได้อาแกรมในรูปที่ 5.4 ก่อน เมื่อทำการรับส่งคำสั่งทั้งหมดเสร็จแล้ว จะถือว่าผู้ใช้งานสามารถทำการดีออกอินเสร็จสิ้นแล้วสามารถใช้งานโปรแกรม ICQ และรับส่งคำสั่งอื่นๆ ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

จากการสื่อสารในได้อาแกรม เราสามารถสรุปการทำงานได้ตาม flowchart ที่แสดงไว้ในรูปที่ 5.5 เมื่อทำงานจนจบขั้นตอนใน flowchart แล้ว เรียกว่าขั้นตอนการ login เสร็จสิ้น ต่อจากนี้สามารถส่งคำสั่งใดๆก็ได้ที่ต้องการ โดยการส่งแต่ละครั้งต้องเพิ่มค่า sequence ครั้งละ 1 และการใช้คำสั่ง ACK ตอบกลับ ต้องให้ค่า reference เหมือนกับคำสั่งที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมาจึงสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง



รูปที่ 5.5 Flow chart แสดงการทำงานในการล็อกอินเพื่อขอใช้บริการ

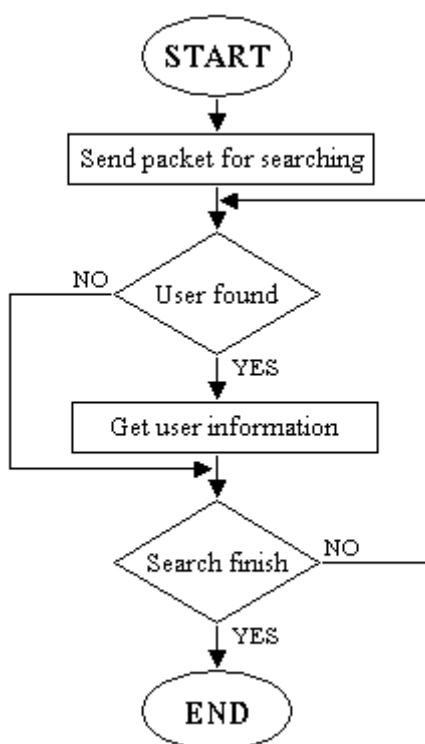
5.3.4.2 ขั้นตอนการค้นหาคู่สนทนา

หากเราทราบหมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่นหรืออีเมลแอดเดรสอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้งานที่ต้องการเพิ่มลงในคอนแทกลิสต์จะต้องทำการค้นหาผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ก่อนแล้วจึงเพิ่มคู่สนทนาลงในคอนแทกลิสต์ได้

คำสั่งในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานได้แก่ คำสั่ง SEARCHBYPERSINF, SEARCHBYUIN และ SEARCHBYMAIL โดยแต่ละคำสั่งใช้งานดังนี้

- SEARCHBYPERSINF เป็นคำสั่งค้นหาคู่สนทนาโดยใช้ชื่อ-นามสกุลหรือชื่อเล่นของผู้ใช้
- SEARCHBYUIN เป็นคำสั่งค้นหาคู่สนทนาโดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน
- SEARCHBYMAIL เป็นคำสั่งค้นหาคู่สนทนาโดยใช้อีเมลแอดเดรส

จากรูปที่ 5.6 จะแสดงการทำงานในการค้นหาคู่สนทนา โดยเมื่อส่งคำสั่งค้นหาแล้วให้รอรับข้อมูลจากทางเซิร์ฟเวอร์ หากพบว่ามีผู้ใช้งานที่ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการค้นหา เซิร์ฟเวอร์จะส่งแพ็คเกจข้อมูลผู้ใช้งานนั้นกลับมา ซึ่งเซิร์ฟเวอร์จะส่งแพ็คเกจกลับมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถค้นหาได้



รูปที่ 5.6 Flow chart แสดงการทำงานในการค้นหาคู่สนทนา

5.4 การติดต่อระหว่างไคลเอนต์กับไคลเอนต์

การสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับไคลเอนต์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบ direct connect ไคลเอนต์ทั้งสองฝั่งจะทำการสื่อสารเชื่อมต่อโดยตรงโดยใช้โปรโตคอลแบบ TCP เช่นเดียวกับการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์

เอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งการเชื่อมต่อโดยใช้ TCP นี้สามารถรับประกันความครบถ้วนของข้อมูลส่งถึงผู้ใช้งานอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างแน่นอน

รูปแบบข้อมูลสำหรับส่งระหว่างไคลเอนต์ต่างจากข้อมูลสำหรับสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ รูปแบบข้อมูลสำหรับสื่อสารระหว่างไคลเอนต์มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ PEER_INIT และ PEER_MSG

- PEER_INIT ไคลเอนต์ซึ่งเป็นผู้ส่งจะส่งชุดข้อมูลชุดนี้ก่อนจะเริ่มทำการส่งข้อความแรกให้กับไคลเอนต์ซึ่งเป็นผู้รับ โดยชุดข้อมูลชุดนี้จะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตารางที่ 5.4

PEER_INIT		
ชื่อข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
CMD	BYTE	คำสั่งในการติดต่อ โดยกำหนดเป็น FF
TCPVER	WORD	เวอร์ชันแพ็กเก็ตของ ICQ โดยในที่นี้ใช้เวอร์ชัน 8 จึงกำหนดเป็น 08 00
LENGTH	WORD	ขนาดของแพ็กเก็ต PEER_INIT ที่ทำการส่ง ซึ่งมีขนาด 43 ไบต์ จึงกำหนดเป็น 2B 00
DESTUIN	DWORD	หมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน (UIN) ของผู้รับ
UNKNOWN	WORD	กำหนดเป็น 00 00
OURPORT	DWORD	พอร์ตสำหรับรอรับข้อความ
OURUIN	DWORD	หมายเลขประจำตัวผู้ใช้งาน (UIN) ของผู้ส่ง
OURREMIP	DWORD	IP address จริงของผู้ส่งที่ยอมให้เซิร์ฟเวอร์ทราบ
OURINTIP	DWORD	IP address ถ้าหากอยู่หลังไฟร์วอลล์จะเป็น IP address ของไฟร์วอลล์
TCPFLAGS	BYTE	ค่าแฟล็กเกี่ยวกับ TCP กำหนดค่าเป็น 04
OURPORT2	DWORD	พอร์ตสำหรับรอรับ chat และไฟล์
COOKIE	DWORD	คูกี้ที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ในการใช้งาน
UNKNOWN	DWORD	กำหนดเป็น 50 00 00 00
UNKNOWN	DWORD	กำหนดเป็น 03 00 00 00
UNKNOWN	DWORD	กำหนดเป็น 00 00 00 00

ตารางที่ 5.4 ข้อมูลต่างๆ ใน PEER_INIT

- PEER_MSG ชุดข้อมูลซึ่งใช้บรรจุข้อความสำหรับการสนทนาระหว่างไคลเอนต์ โดยชุดข้อมูลชุดนี้จะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังตารางที่ 5.5

PEER_MSG		
ชื่อข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
CMD	BYTE	คำสั่งในการส่งข้อความ โดยกำหนดเป็น 02

ชื่อข้อมูล	ขนาด	คำอธิบาย
CHECKSUM	DWORD	ค่า check sum ของแพ็กเก็ต
COMMAND	WORD	คำสั่งกำหนดชนิดของข้อความ โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.6
UNKNOWN	WORD	กำหนดเป็น 0E 00
SEQUENCE	WORD	หมายเลขลำดับของแพ็กเก็ต
UNKNOWN	DWORD	กำหนดเป็น 00 00 00 00
UNKNOWN	DWORD	กำหนดเป็น 00 00 00 00
UNKNOWN	DWORD	กำหนดเป็น 00 00 00 00
MSGTYPE	WORD	ชนิดของข้อความ โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.7
UNKNOWN	WORD	กำหนดเป็น 00 00
STATUS	WORD	สถานะการรับข้อความของไคลเอนต์ โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5.8
FLAGS	WORD	ค่าเฟล็กของการส่งข้อความ
MSGLEN	WORD	ขนาดของข้อความที่ทำการรับส่ง
MESSAGE	VARIES	ข้อความที่ทำการรับส่ง
EXTRA	VARIES	การกำหนดรูปแบบพิเศษให้กับข้อความเช่น สีตัวอักษร, สีพื้นหลัง, รูปแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรเป็นต้น

ตารางที่ 5.5 ข้อมูลต่างๆ ใน PEER_MSG

PEER_MSG COMMAND	
ค่าตัวแปร	คำอธิบาย
07 D0 (2000)	ยกเลิกการติดต่อ
07 DA (2010)	ติดต่อกลับ
07 EE (2030)	ส่งข้อความ

ตารางที่ 5.6 ข้อมูล COMMAND ใน PEER_MSG

PEER_MSG MSGTYPE	
ค่าตัวแปร	คำอธิบาย
00 00	ส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ
00 01	ส่งข้อความปกติ
00 02	เริ่มต้นสื่อสารแบบ Chat
00 03	เริ่มต้นส่งไฟล์

ค่าตัวแปร	คำอธิบาย
00 04	ส่ง URL address
00 06	ร้องขอสิทธิในการรับรู้สถานะของผู้อื่น
00 07	ไม่ให้สิทธิในการรับรู้สถานะตนเองกับผู้อื่น
00 08	ให้สิทธิในการรับรู้สถานะตนเองกับผู้อื่น
00 0C	สัญญาณอัตโนมัติแสดงว่าตนเองถูกผู้อื่นเพิ่มในรายการคอนแทกलिस्ट
00 0D	ส่งข้อความ web pager
00 0E	ส่งข้อความ e-mail pager
00 1A	ส่งข้อความหรือการ์ดอวยพร
03 E8	ได้รับข้อความจากสถานะ Away
03 E9	ได้รับข้อความจากสถานะ Occupied
03 EA	ได้รับข้อความจากสถานะ Extended Away
03 EB	ได้รับข้อความจากสถานะ Do Not Disturb
03 EC	ได้รับข้อความจากสถานะ Free For Chat

ตารางที่ 5.7 ข้อมูล MSGTYPE ใน PEER_MSG

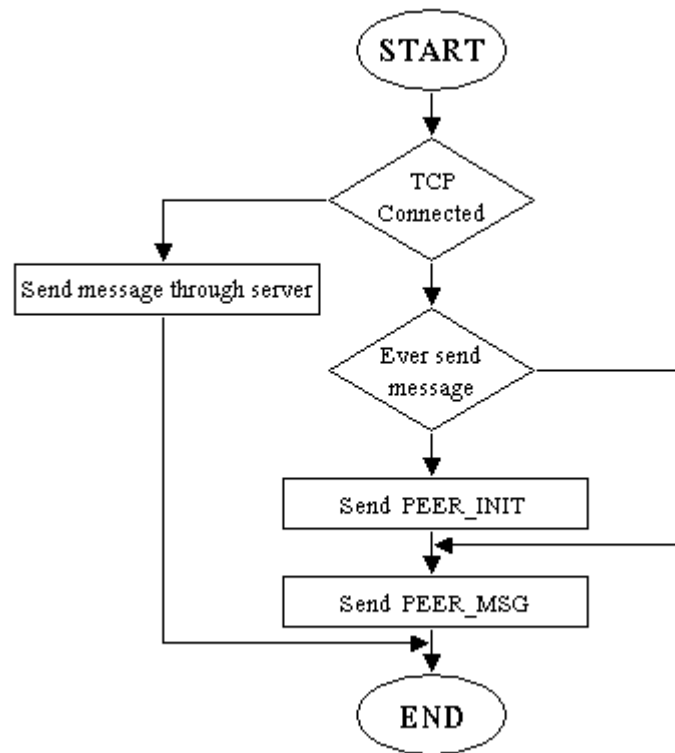
PEER_MSG STATUS	
ค่าตัวแปร	คำอธิบาย
00 00	ผู้รับทำการออนไลน์สามารถรับข้อความได้
00 01	ปฏิเสธการรับข้อความ
00 04	ปฏิเสธการรับข้อความอัตโนมัติจากการที่ผู้รับอยู่ในสถานะ Away
00 09	ปฏิเสธการรับข้อความอัตโนมัติจากการที่ผู้รับอยู่ในสถานะ Occupied
00 0A	ปฏิเสธการรับข้อความอัตโนมัติจากการที่ผู้รับอยู่ในสถานะ Do not disturb
00 0E	ปฏิเสธการรับข้อความอัตโนมัติจากการที่ผู้รับอยู่ในสถานะ Extended Away

ตารางที่ 5.8 ข้อมูล STATUS ใน PEER_MSG

ในการรับส่งข้อความระหว่างไคลเอนต์กับไคลเอนต์ผ่านทาง TCP ก่อนอื่นจะต้องทำการตรวจสอบสถานะในการเชื่อมต่อ TCP กับผู้ใช้ปลายทาง เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วจะต้องตรวจสอบว่าเคยส่งข้อความไปยังผู้ใช้ปลายทางนี้แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่เคยส่งข้อความสื่อสารกันเลยให้เริ่มโดยส่งชุดข้อมูล PEER_INIT ก่อนแล้วจึงส่ง PEER_MSG ตามไป ซึ่งถ้าหากทำการส่งชุดข้อมูล PEER_MSG ไปโดยไม่ส่ง

PEER_INIT ไปก่อนจะทำให้ผู้ใช้ปลายทางไม่สามารถรับข้อความได้ และในอีกกรณีหนึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเคยส่งข้อความให้กับผู้ใช้ปลายทางคนนี้แล้วก็สามารถส่งชุดข้อมูล PEER_MSG ไปได้

ในการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับไคลเอนต์เพื่อทำการรับส่งสารระหว่างกันโดยตรง สามารถสรุปได้ดัง flow chart ในรูปที่ 5.7



รูปที่ 5.7 แสดงขั้นตอนการส่งข้อความโดยตรงระหว่างไคลเอนต์ผ่านทาง TCP